

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ
ИМ. А. Н. ТИХОНОВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: КОМПЬЮТЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Отчет по теме
«Пространственные данные»

«Статистическое исследование преступности по регионам России»

Работу выполнили:
Коновалов Павел Олегович

Москва, 2024 г.

Содержание

Введение	3
Цель:	3
Задачи:	3
Актуальность.....	3
Основная часть.....	4
1. Основной показатель	4
2. Информационная база:.....	4
3. Описание данных:	5
4. Сортировка данных	5
5. Экстремальные значения.....	6
6. Интервальный вариационный ряд.....	8
7. Визуальное представление данных.....	11
8. Характеристики центра распределения.....	13
9. Характеристики вариации.....	15
10. Показатели формы распределения	16
11. Показатели динамики.....	18
12. Заключение	20
Список литературы и источники	22
Приложения	23

Введение

Цель:

Провести анализ статистики правонарушений по регионам России для выявления тенденций и особенностей, влияющих на уровень преступности.

Задачи:

1. сформировать информационную базу исследования;
2. разделить регионы на группы путем создания интервального ряда;
3. выделить регионы «фавориты» РФ, в которых количество правонарушений сильно отличается от других регионов в большую сторону, выделить «отстающие» по данному показателю регионы;
4. объяснить такую разницу между регионами;
5. оценить средний уровень преступности в России (поиск средних величин);
6. охарактеризовать разброс данных путем нахождения показателей вариации, эмпирически оценить близость к нормальному распределению;
7. определить форму распределения данных, продемонстрировать на соответствующих графиках;
8. оценить изменение уровня преступности посредством исследования временной динамики;
9. зафиксировать выводы и объяснить наблюдаемую динамику.

Актуальность

Анализ статистики правонарушений по регионам России имеет высокую актуальность в условиях современных социально-экономических изменений. Углубленное изучение данных о преступности позволяет выявить тенденции и особенности правонарушений в различных регионах, что способствует более эффективному планированию мер профилактики и борьбы с преступностью.

Кроме того, понимание региональных различий в уровне правонарушений помогает органам власти и правоохранительным структурам адаптировать свои стратегии, учитывая специфику местных условий. Это, в свою очередь, способствует повышению общественной безопасности и укреплению доверия граждан к правоохранительным органам.

Основная часть

1. Основной показатель – количество совершённых правонарушений, количественные дискретные данные.

- Экономическая интерпретация: количество совершённых правонарушений в определённом регионе за указанный год
- Единицы измерения – штуки
- Закономерности: значения варьируются очень сильно в зависимости от количества населения в регионах (чем больше население, тем больше правонарушений)

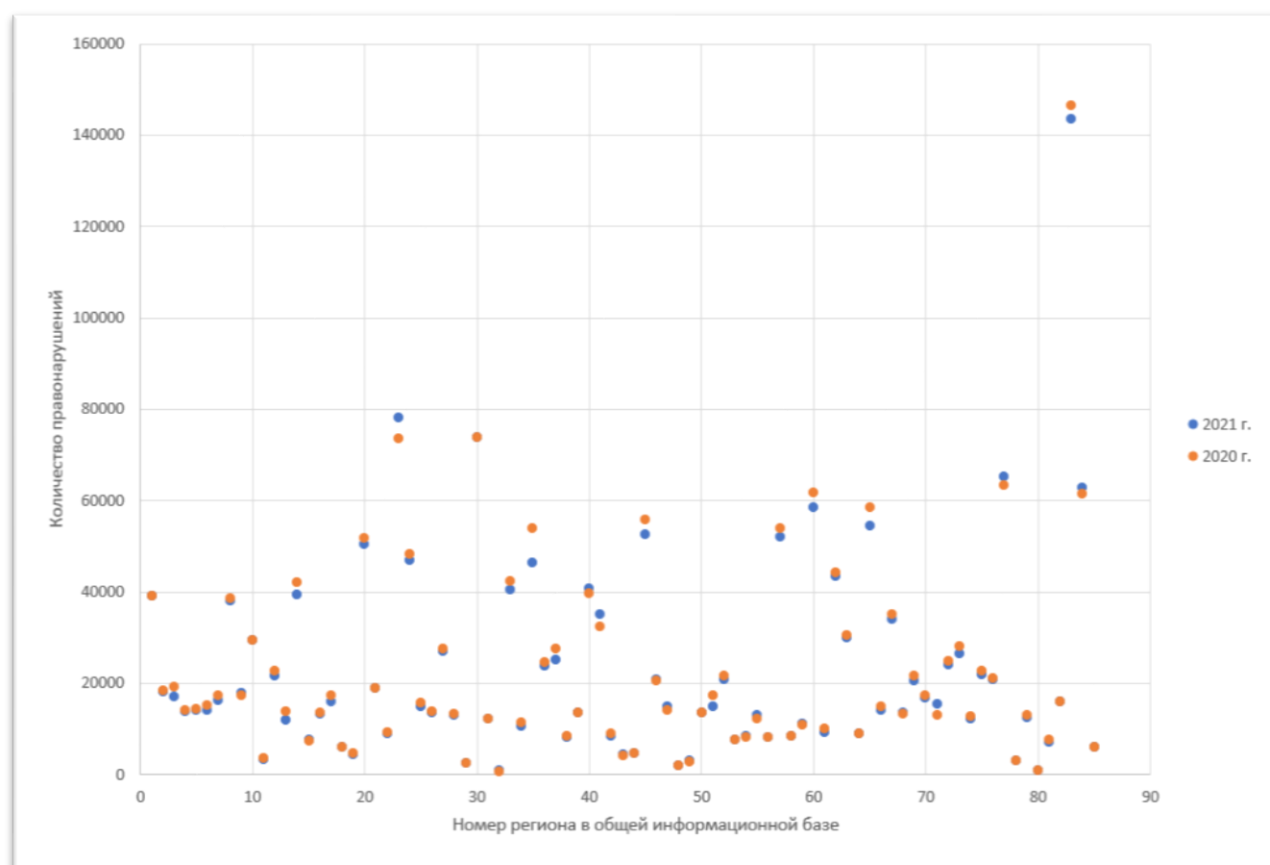
2. Информационная база:

Таблица 1

Количество совершённых правонарушений по регионам в РФ за 2019 и 2020 гг. (85 регионов) (часть информационной базы)

Регионы	Зарегистрировано преступлений в 2019 году	Зарегистрировано преступлений в 2021 году
Алтайский край	37058	39070
Амурская область	19508	18231
Архангельская область	19150	16996
Астраханская область	13110	13801
Белгородская область	14205	14067
Брянская область	14369	14202
Владимирская область	16787	16248
Волгоградская область	41122	37910
Вологодская область	17726	17775

Источник: сайт генеральной прокуратуры Российской Федерации // Портал правовой статистики // URL: crimestat.ru/offenses_table



3. Описание данных:

- по времени наблюдения: периодические;
- по охвату единиц совокупности: сплошные;
- по способу получения: вторичные;
- по числу переменных: одномерные;
- по рассмотрению во времени: пространственные (по субъектам РФ);
- по типу шкалы измерения: количественные, дискретные

4. Сортировка данных

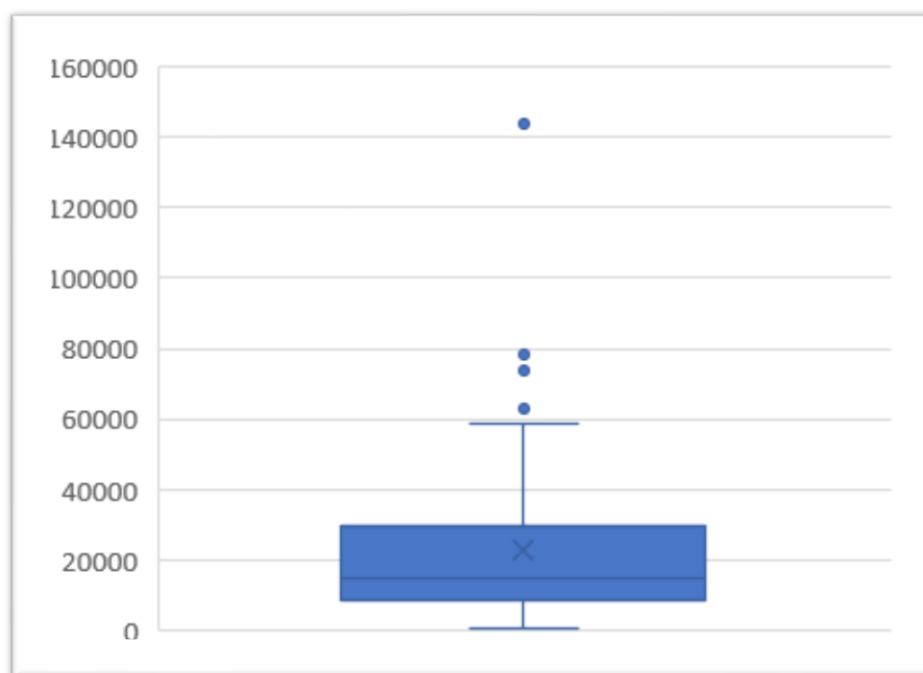
С помощью сортировки ранжируем базу данных по возрастанию, найдем максимальное и минимальное значения признака. Видим, что за 2021 г. «фаворит» по количеству совершённых правонарушений – г. Москва (143564 правонарушения), «отстающие» - Чукотский и Ненецкий АО (784 и 852 соответственно).

За 2020 г. картина примерно такая же: г. Москва (146559 правонарушений), Чукотский и Ненецкий АО (786 и 732 соответственно).

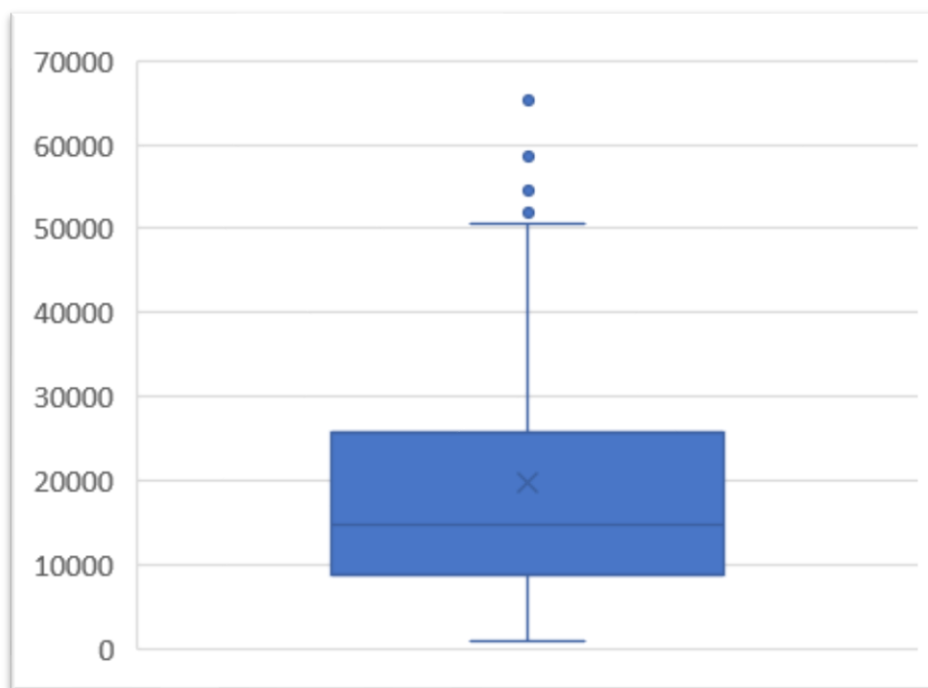
Москва – город с наибольшим населением в РФ, а Чукотский и Ненецкий АО одни из самых ненаселённых субъектов РФ. Можно сделать предположение, что количество совершаемых правонарушений зависит от количества населения.

5. Экстремальные значения

Далее построим диаграмму «ящик с усами» для информационной базы за 2021 г., получаем 4 выброса: г. Москва, Краснодарский край, Московская область и Санкт-Петербург, исключаем их из информационной базы:

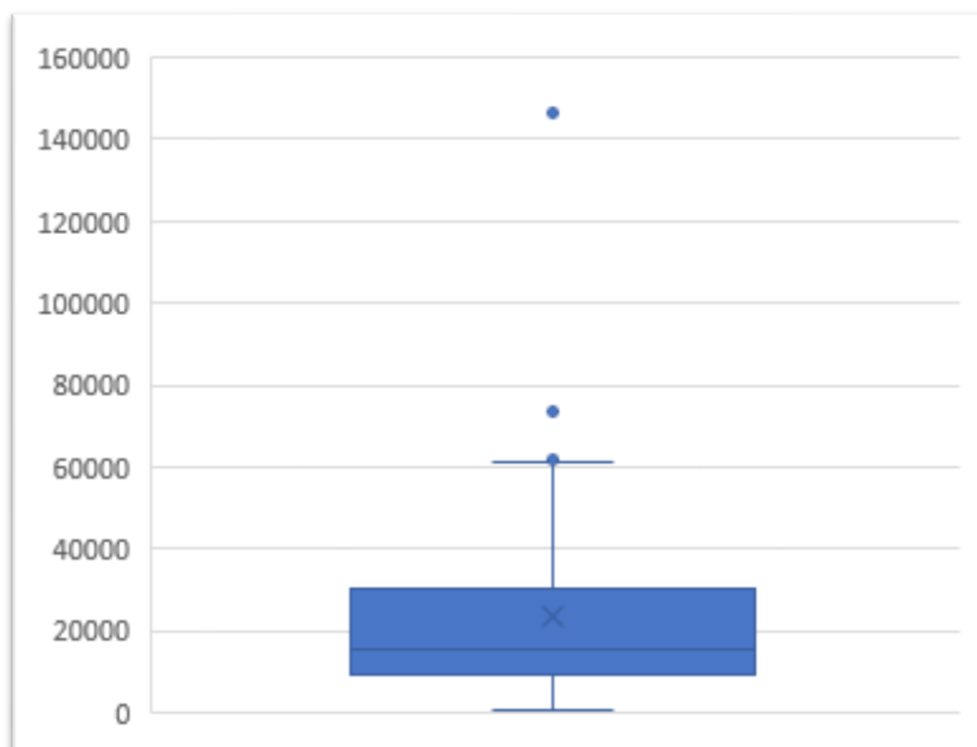


Получили новый «ящик с усами», выбросов всё ещё много, поэтому исключим ещё два субъекта из информационной базы, а именно: Челябинская и Ростовская области:

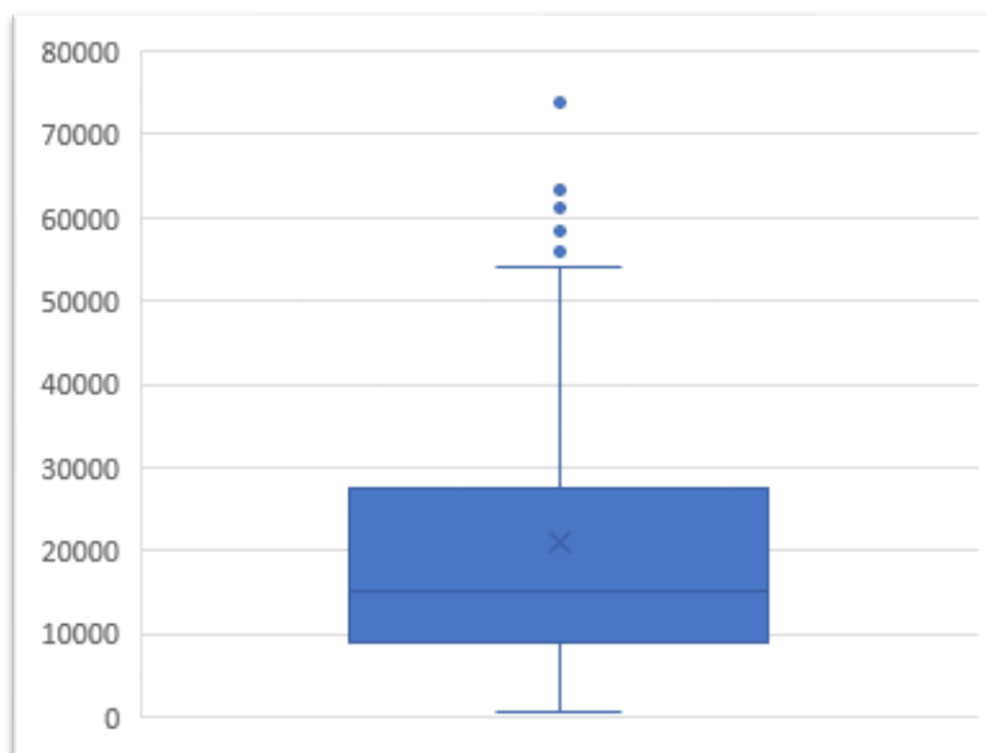


Таким образом, мы исключили 6 субъектов-выбросов из нашей информационной базы за 2021 г., теперь у нас осталось 79 субъектов.

Аналогичную работу проделываем с информационной базой за 2020 г. Исключаем Москву, Краснодарский край и Ростовскую область:



По полученному «ящику с усами» исключаем Санкт-Петербург, Московскую и Челябинскую области:

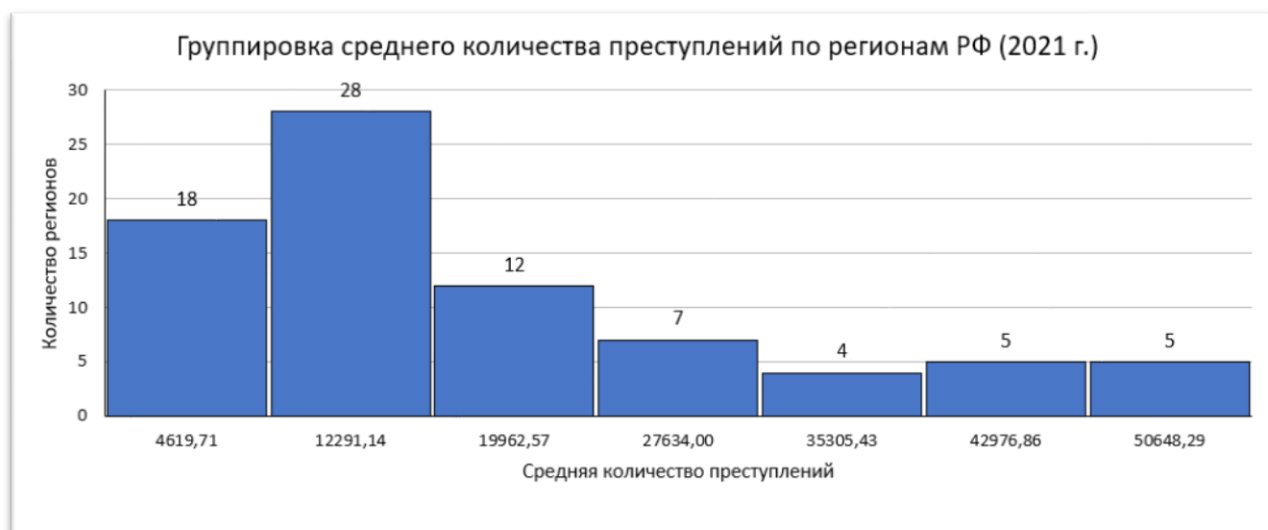


Таким образом, в информационной базе за 2020 г. у нас осталось 79 субъектов.

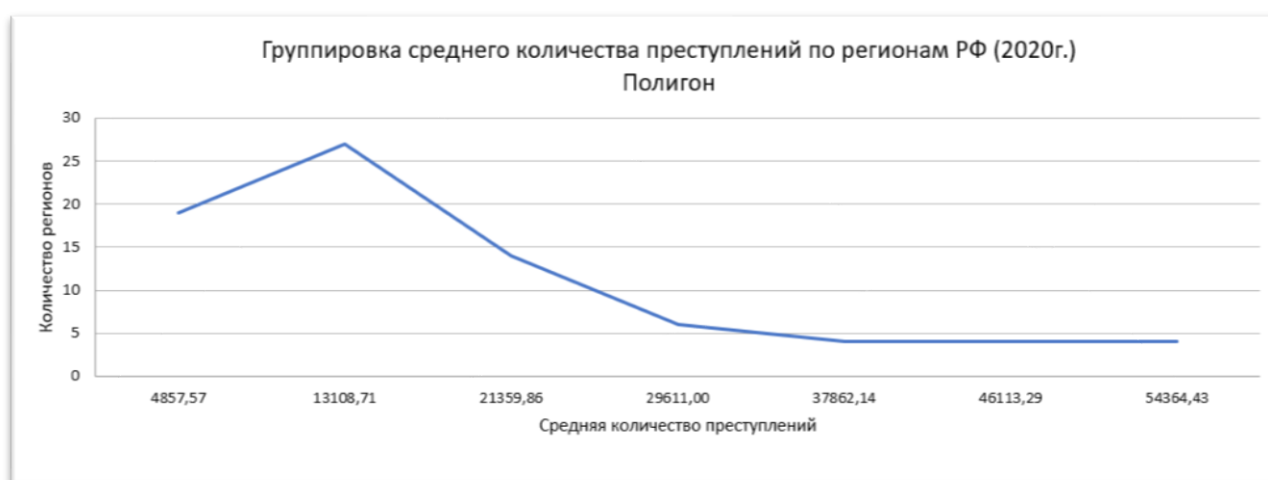
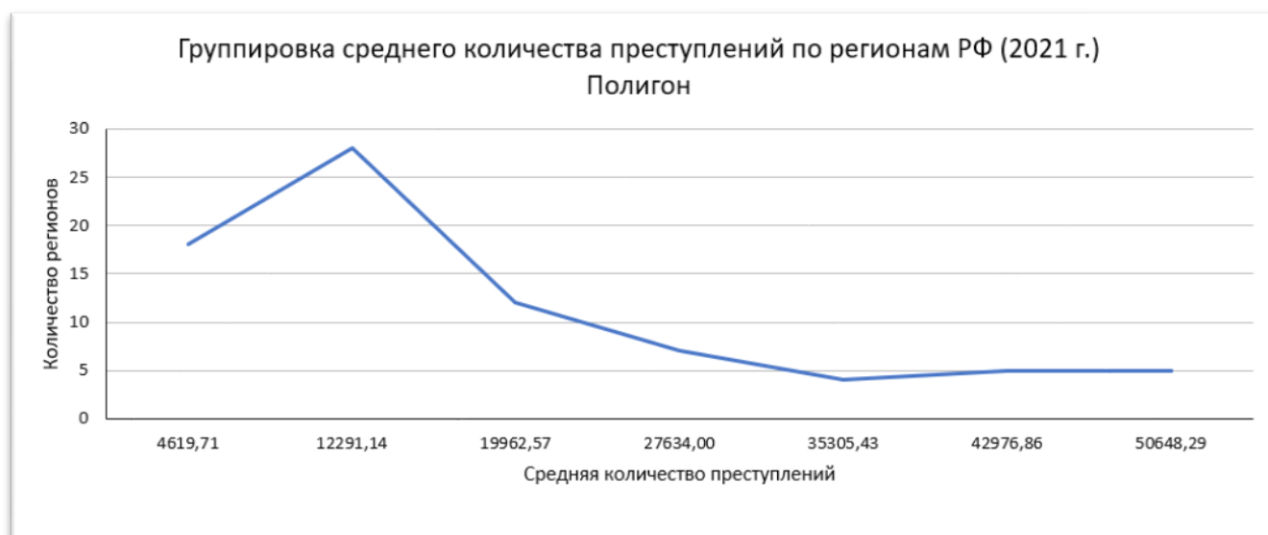
6. Интервальный вариационный ряд

Поскольку наша база данных довольно велика, разделим её на группы, составив интервальный ряд. Для этого воспользуемся формулой *Стерджесса*, где применяется логарифмическая функция и учитывается размах вариации. Определив количество групп, получаем значение 7 (округляем в меньшую сторону, так как расчёт дал 7,3). Формула выглядит так: $n = 1 + \log_2 N$, где N — число элементов в базе данных, а n — нужное количество групп.

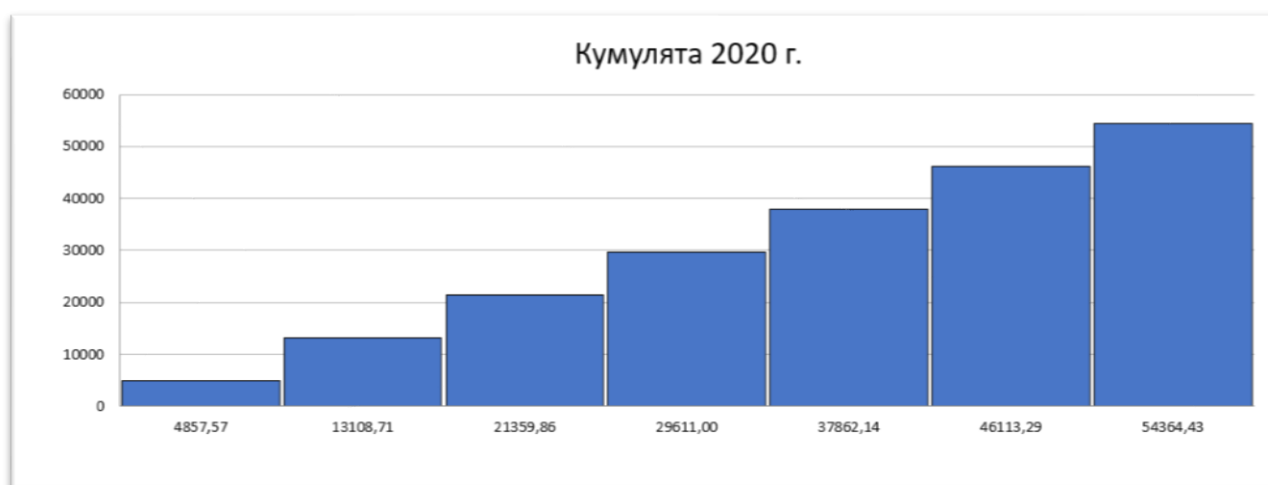
Далее находим частоту для каждого из интервалов. По построенным графикам распределения для каждого года можно заметить, что большее число регионов находятся в первых трёх группах, а в особенности, во второй (28 и 27 для 2021 и 2020 гг. соответственно), а остальные регионы распределены примерно поровну среди последних четырёх групп.



Чтобы более наглядно представить тенденции на графике, был построен полигон, позволяющий точнее оценить форму распределения. Из графика видно, что распределение имеет асимметричную форму с резким пиком во второй группе.



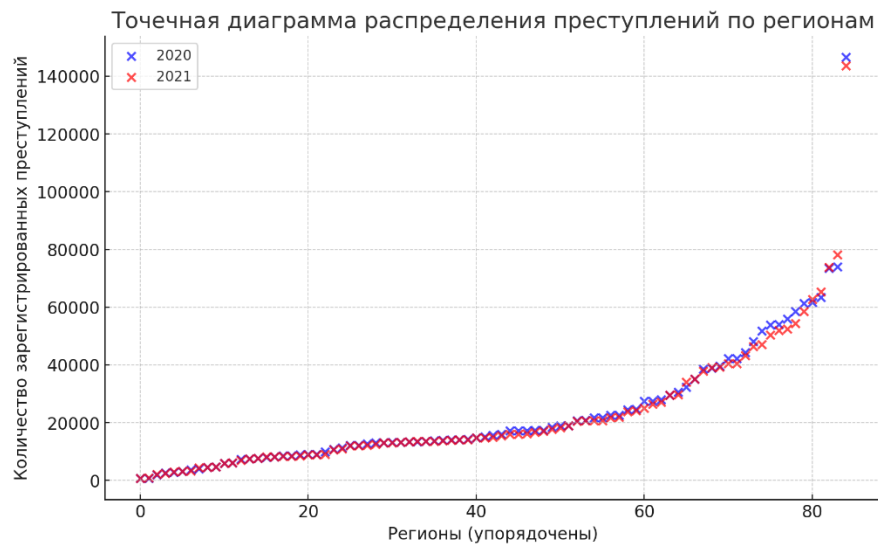
На основе накопленной частоты интервалов построим кумуляту, которая позволяет оценить количество регионов с уровнем преступности ниже каждого из интервалов. Видно, что в начале распределения количество регионов в группах увеличивается быстрее, а к концу — медленнее. Этот тренд также указывает на то, что большинство регионов имеют небольшое количество правонарушений, и с его увеличением количество регионов существенно уменьшается.



7. Визуальное представление данных

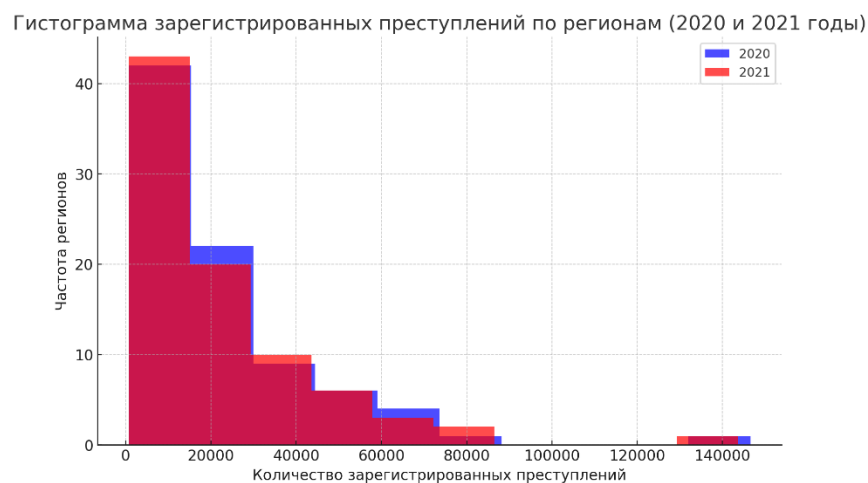
Для наглядного анализа данных о преступности по регионам России за 2020 и 2021 годы были построены различные графики. Визуализация позволяет лучше понять структуру и распределение данных, а также выявить основные тенденции и отклонения.

1. Точечная диаграмма



Точечная диаграмма демонстрирует разброс данных по количеству зарегистрированных преступлений в каждом регионе. По графику видно, что большинство значений сосредоточены в нижней части, что свидетельствует о сравнительно низком уровне преступности в большинстве регионов. Однако наблюдаются отдельные регионы с значительно более высокими показателями, что подтверждает наличие региональных диспропорций.

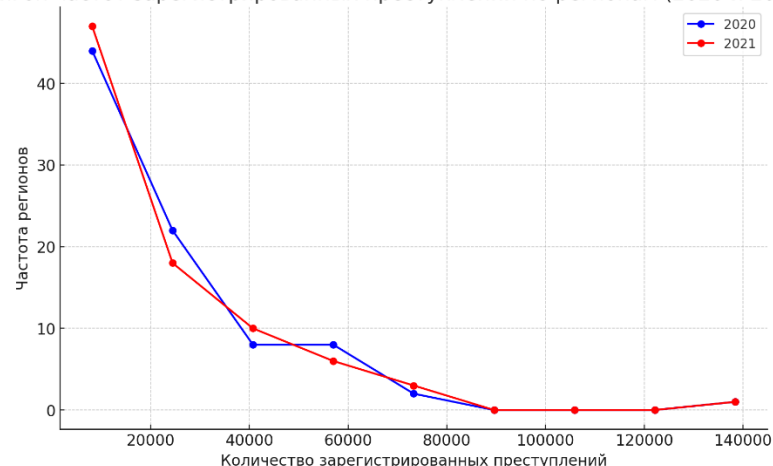
2. Гистограмма



На гистограмме показано распределение частот преступности по регионам. Большинство значений сосредоточено в первых интервалах, что указывает на то, что уровень преступности в большинстве регионов находится на низком или среднем уровне. Гистограмма также демонстрирует наличие нескольких регионов с высокими показателями преступности, которые выделяются на общем фоне.

3. Полигон частот

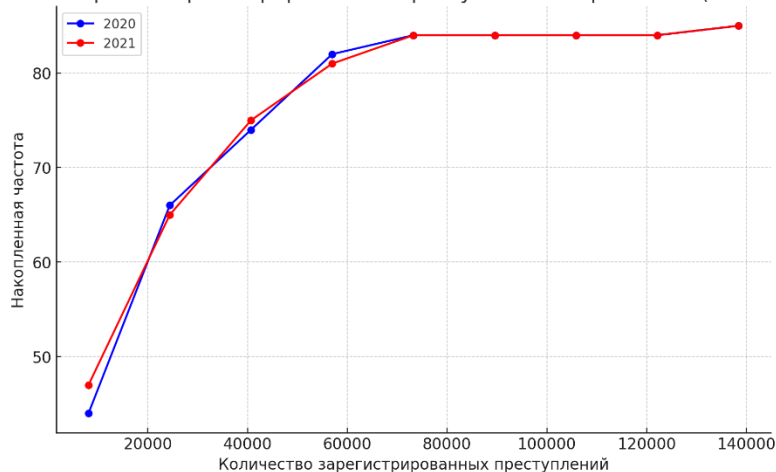
Полигон частот зарегистрированных преступлений по регионам (2020 и 2021 годы)



Полигон частот позволяет оценить плавность изменения распределения значений преступности между интервалами. На графике заметна тенденция к постепенному снижению частот с увеличением количества преступлений, что соответствует асимметричному распределению данных.

4. Кумулятивная кривая

Кумулятивная кривая зарегистрированных преступлений по регионам (2020 и 2021 годы)



Кумулятивная кривая показывает накопленное количество регионов по мере увеличения уровня преступности. График демонстрирует, что примерно 75% регионов имеют уровень преступности ниже среднего, что указывает на значительное преобладание регионов с низким уровнем правонарушений.

8. Характеристики центра распределения

Для анализа уровня преступности по регионам России в 2020 и 2021 годах были рассчитаны основные показатели центра распределения на основе дискретного и интервального рядов.

2020 год

- Среднее арифметическое для дискретного ряда: 19,244.85 преступлений, для интервального ряда: 18,687.25. Эти значения показывают, что средний уровень преступности достаточно высокий, что указывает на необходимость дополнительных мер для снижения показателей в регионах с высокими уровнями.
- Медиана для дискретного ряда: 14,341.00, для интервального ряда: 12,660.28. Медианное значение ниже среднего, что указывает на правостороннюю асимметрию, когда большая часть регионов имеет уровень преступности ниже среднего.
- Мода для интервального ряда: 17,234.29, что свидетельствует о том, что наиболее распространенный уровень преступности находится в среднем диапазоне.

2021 год

- Среднее арифметическое для дискретного ряда: 18,670.68, для интервального ряда: 17,922.48. Наблюдается небольшое снижение среднего значения по сравнению с 2020 годом, что может говорить о позитивной динамике в некоторых регионах.
- Медиана для дискретного ряда: 14,202.00, для интервального ряда: 12,291.14. Медиана также остается ниже среднего, что подтверждает наличие правосторонней асимметрии.
- Мода для интервального ряда: 16,126.86, что показывает преобладание регионов с низким уровнем преступности.

Выводы:

- Снижение среднего арифметического и медианы с 2020 по 2021 год указывает на возможное улучшение ситуации с преступностью и тенденцию к стабилизации.
- Наличие правосторонней асимметрии подтверждает, что в большинстве регионов уровень преступности ниже среднего, хотя существуют регионы с высоким уровнем.
- Значения моды подтверждают, что основной уровень преступности находится в низком и среднем диапазонах, что может служить основой для разработки локальных мер профилактики.



9. Характеристики вариации

Для оценки изменчивости и разброса уровня преступности по регионам России в 2020 и 2021 годах были рассчитаны основные показатели вариации.

1. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение

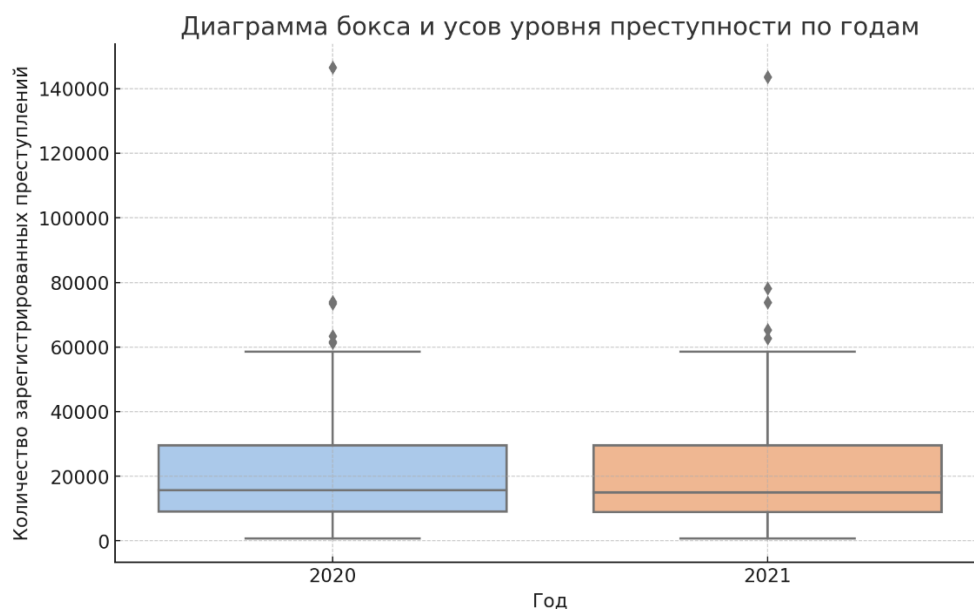
- В 2020 году дисперсия для исходных данных составила 263,424,577.41, а для интервального ряда — 329,881,748. Среднеквадратическое отклонение (СКО) для исходных данных — 16,230.36, а для интервального ряда — 18,162.65. Эти значения указывают на значительный разброс уровня преступности между регионами.
- В 2021 году дисперсия для исходных данных составила 2,447,992,670.45, а для интервального ряда — 1,765,453,949. СКО для исходных данных — 15,546.05, а для интервального ряда — 13,239.11. Значения в 2021 году показывают рост разброса по сравнению с 2020 годом, что свидетельствует о усилении различий в уровнях преступности.

2. Коэффициент вариации

- Коэффициент вариации в 2020 году составил 84% для исходных данных и 61% для интервального ряда, что указывает на высокую изменчивость данных. В 2021 году коэффициент вариации для исходных данных — 72.75%, а для интервального ряда — 71.19%. Это значение подтверждает высокий уровень изменчивости, но в 2021 году наблюдается небольшое снижение разброса.

3. Коэффициенты асимметрии и эксцесса

- Коэффициенты асимметрии и эксцесса показывают направление и степень асимметрии распределения. В 2020 и 2021 годах наблюдается правосторонняя асимметрия, что указывает на наличие регионов с очень высоким уровнем преступности, которые существенно влияют на распределение. Показатели эксцесса говорят о плосковершинном распределении, что подтверждает разнообразие значений по регионам.



Выводы

Анализ характеристик вариации показывает, что:

- Уровень преступности в 2020 и 2021 годах характеризуется значительной изменчивостью между регионами.
- Правосторонняя асимметрия указывает на влияние регионов с высокими уровнями преступности.
- Плосковершинное распределение подчеркивает, что большинство регионов имеют уровень преступности ниже среднего, однако присутствуют регионы с резко превышающими значениями, что требует адресного подхода для снижения преступности.

10. Показатели формы распределения

Анализ формы распределения уровня преступности по регионам России в 2020 и 2021 годах включает расчет коэффициентов асимметрии и эксцесса,

которые дают представление о распределении значений относительно среднего.

1. Коэффициент асимметрии

- В 2020 году коэффициент асимметрии составил **2.48**, а в 2021 году — **2.51**. Значительные положительные значения асимметрии указывают на правостороннее смещение, что означает, что большинство регионов имеют уровень преступности ниже среднего, а высокие значения встречаются реже, но сильно влияют на общую картину распределения.

2. Коэффициент эксцесса

- В 2020 году коэффициент эксцесса составил **9.29**, а в 2021 году — **9.28**. Эти высокие значения показывают, что распределение данных характеризуется острой вершиной и длинными хвостами по сравнению с нормальным распределением. Это означает наличие значительного количества регионов с низким уровнем преступности и меньшего числа регионов с очень высокими значениями.



Выводы

Показатели формы распределения показывают:

- Положительная асимметрия говорит о правостороннем распределении, при котором большинство регионов имеют низкие и средние значения преступности, а несколько регионов с высокими уровнями преступности увеличивают среднее значение.

- Высокий коэффициент эксцесса подтверждает наличие распределения с острой вершиной, что свидетельствует о концентрации значений вокруг низких уровней преступности и наличии регионов с аномально высокими значениями, которые резко выделяются на общем фоне.

11. Показатели динамики

1. Средний абсолютный прирост

Средний абсолютный прирост показывает, на сколько в среднем изменилось количество зарегистрированных преступлений в 2021 году по сравнению с 2020 годом. В данном случае, средний абсолютный прирост составил -514 преступлений, что указывает на общее снижение уровня преступности в большинстве регионов.

2. Темп роста

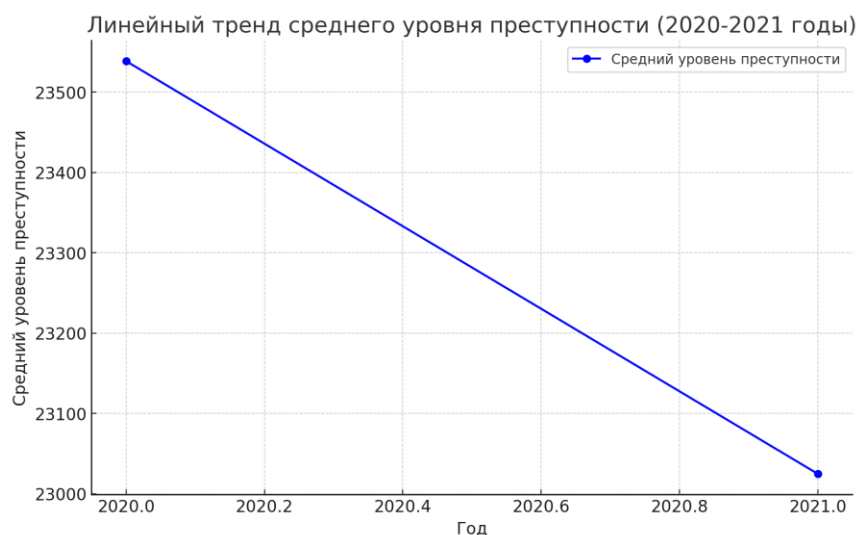
Темп роста отражает относительное изменение уровня преступности в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Рассчитанный темп роста составил -2.18%, что также свидетельствует о снижении уровня преступности на уровне страны. Это снижение может быть связано с улучшением социальной ситуации или изменением политик в сфере правопорядка.

3. Линейный тренд

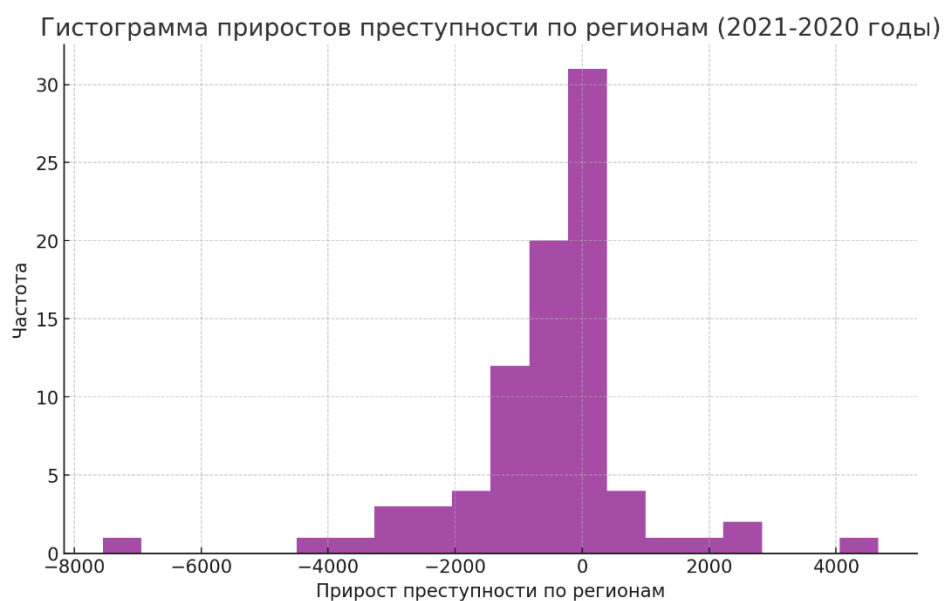
Линейный тренд, построенный методом наименьших квадратов, показывает направление изменения уровня преступности за указанный период. График тренда демонстрирует четкое снижение среднего уровня преступности, что подтверждает положительные изменения в большинстве регионов.

4. Графическое представление показателей динамики

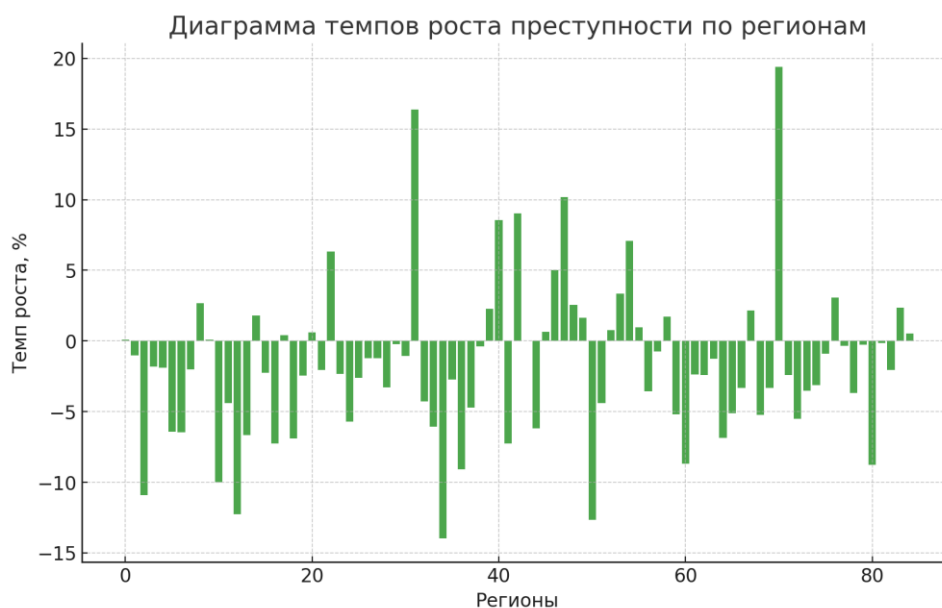
- Линейный график среднего уровня преступности по годам: график, демонстрирующий общую тенденцию к снижению.



- Гистограмма приростов преступности по регионам: на гистограмме показаны изменения уровня преступности по каждому региону, что позволяет выделить регионы с наибольшими положительными или отрицательными изменениями.



- Диаграмма темпов роста: диаграмма, показывающая относительное изменение уровня преступности по регионам, помогает выявить наиболее проблемные или, наоборот, улучшившие показатели регионы.



12. Заключение

Анализ динамики и формы распределения уровня преступности по регионам России за 2020 и 2021 годы позволил выявить ключевые закономерности и особенности. Рассмотренные показатели центрального положения, вариации и динамики, а также визуализация данных дают целостное представление о текущей ситуации с преступностью и выявляют основные тенденции.

1. **Снижение среднего уровня преступности.** Средние показатели преступности продемонстрировали небольшое снижение в 2021 году по сравнению с 2020 годом, что отражается как в среднем абсолютном приросте, так и в темпах роста на уровне -2.18%. Это может свидетельствовать о стабилизации ситуации или об улучшении работы правоохранительных органов и социальных программ, направленных на снижение уровня преступности.
2. **Правосторонняя асимметрия.** Распределение уровня преступности характеризуется значительной положительной асимметрией, что говорит о присутствии небольшого числа регионов с резко выраженным высоким уровнем преступности, тогда как большинство регионов имеют низкие или средние показатели. Это смещение в распределении подчеркивает необходимость локализованного подхода: особое внимание следует уделить регионам, которые значительно превышают средний уровень.
3. **Высокая вариативность и плосковершинность.** Коэффициенты вариации показали, что уровни преступности отличаются значительной изменчивостью между регионами, при этом большинство значений распределены в широком диапазоне. Плосковершинное распределение,

подтвержденное высоким коэффициентом эксцесса, указывает на разнообразие социально-экономических условий в различных субъектах, что также требует дифференцированного подхода к мерам профилактики.

4. **Региональные различия в динамике изменений.** Гистограмма и диаграмма темпов роста по регионам позволили выявить как регионы с наибольшим снижением уровня преступности, так и регионы, где преступность, напротив, увеличилась. Эти различия указывают на необходимость анализа местных факторов, которые могут влиять на показатели в ту или иную сторону. Линейный тренд продемонстрировал общее снижение преступности, однако значительные отклонения в отдельных регионах требуют дополнительных мер на региональном уровне.
5. **Практическое значение результатов.** Выводы настоящего анализа могут служить основой для разработки региональных стратегий по снижению уровня преступности. Конкретные меры могут включать усиление профилактических программ в регионах с высокими показателями, а также анализ причин снижения преступности в тех регионах, где наблюдаются положительные тенденции, с целью распространения успешных практик.

Подводя итоги, можно отметить, что уровни преступности в России за 2020 и 2021 годы варьируются в зависимости от региона, и для дальнейшего снижения показателей целесообразно учитывать региональные особенности. Настоящий отчет дает комплексное понимание текущей ситуации и может использоваться как инструмент для планирования эффективных мер по улучшению правопорядка в наиболее проблемных регионах.

Список литературы и источники

1. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Данные о количестве зарегистрированных преступлений по регионам России за 2020 и 2021 годы. Доступно на: https://crimestat.ru/offenses_table
2. Мхитарян В.С., Саенко Ю.С., Титова Н.В. Анализ данных: учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2024. ISBN 978-5-534-00616-2.
3. Росстат. Официальная статистика социально-экономических показателей. Доступно на: <https://rosstat.gov.ru>

Приложения

Приложение 1

Количество зарегистрированных преступлений по регионам РФ за 2020 и 2021 гг.

Номер	Регионы	Зарегистрировано преступлений в 2020 г.	Зарегистрировано преступлений в 2021 г.
		Значение	Значение
1	Алтайский край	39029	39070
2	Амурская область	18422	18231
3	Архангельская область	19074	16996
4	Астраханская область	14059	13801
5	Белгородская область	14341	14067
6	Брянская область	15178	14202
7	Владимирская область	17371	16248
8	Волгоградская область	38687	37910
9	Вологодская область	17314	17775
10	Воронежская область	29530	29552
11	Еврейская АО	3693	3323
12	Забайкальский край	22703	21707
13	Ивановская область	13752	12064
14	Иркутская область	42174	39363
15	Кабардино-Балкарская Респ.	7423	7557
16	Калининградская область	13573	13269
17	Калужская область	17209	15961
18	Камчатский край	5884	5909
19	Карачаево-Черкесская Респ.	4667	4345
20	Кемеровская область-Кузбасс	51730	50465
21	Кировская область	18921	19034
22	Костромская область	9114	8927
23	Краснодарский край	73519	78183
24	Красноярский край	48152	47027
25	Курганская область	15656	14765
26	Курская область	13903	13538
27	Ленинградская область	27427	27092
28	Липецкая область	13234	13073
29	Магаданская область	2649	2562
30	Московская область	73941	73780
31	Мурманская область	12228	12096
32	Ненецкий АО	732	852
33	Нижегородская область	42337	40530
34	Новгородская область	11318	10630
35	Новосибирская область	54013	46463
36	Омская область	24493	23825
37	Оренбургская область	27483	24989

38	Орловская область	8555	8151
39	Пензенская область	13520	13470
40	Пермский край	39694	40594
41	Приморский край	32336	35098
42	Псковская область	9031	8377
43	Республика Адыгея	4123	4496
44	Республика Алтай	4761	4762
45	Республика Башкортостан	55883	52437
46	Республика Бурятия	20639	20770
47	Республика Дагестан	14143	14852
48	Республика Ингушетия	1909	2103
49	Республика Калмыкия	2867	2940
50	Республика Карелия	13449	13670
51	Республика Коми	17204	15026
52	Республика Крым	21682	20727
53	Республика Марий Эл	7597	7656
54	Республика Мордовия	8258	8533
55	Республика Саха (Якутия)	12146	13005
56	Республика Сев. Осетия-Алания	8075	8152
57	Республика Татарстан	53856	51933
58	Республика Тыва	8546	8483
59	Республика Хакасия	10839	11024
60	Ростовская область	61753	58538
61	Рязанская область	10023	9151
62	Самарская область	44332	43280
63	Саратовская область	30563	29831
64	Сахалинская область	8988	8876
65	Свердловская область	58490	54484
66	Смоленская область	14767	14013
67	Ставропольский край	35177	34008
68	Тамбовская область	13253	13537
69	Тверская область	21721	20583
70	Томская область	17392	16813
71	Тульская область	13028	15554
72	Тюменская область	24757	24160
73	Удмуртская Республика	28075	26524
74	Ульяновская область	12724	12276
75	Хабаровский край	22695	21987
76	Ханты-Мансийский АО	20977	20788
77	Челябинская область	63366	65299
78	Чеченская Республика	3139	3128
79	Чувашская Республика	13048	12567
80	Чукотский АО	786	784

81	Ямало-Ненецкий АО	7630	6961
82	Ярославская область	16088	16066
83	г. Москва	146559	143564
84	г. Санкт-Петербург	61309	62755
85	г. Севастополь	6104	6136

Источник: сайт генеральной прокуратуры Российской Федерации // Портал правовой статистики // URL: crimestat.ru/offenses_table

Приложение 2

Интервальные вариационные ряды распределения количества преступлений за 2021 и 2020 гг. соответственно

Нижняя.г	Верхняя.г	Середина	Частота	Накопленная частота	хср.f
784,00	8455,43	4619,71	18	18,00	83154,86
8455,43	16126,86	12291,14	28	46,00	344152,00
16126,86	23798,29	19962,57	12	58,00	239550,86
23798,29	31469,71	27634,00	7	65,00	193438,00
31469,71	39141,14	35305,43	4	69,00	141221,71
39141,14	46812,57	42976,86	5	74,00	214884,29
46812,57	54484,00	50648,29	5	79,00	253241,43

Нижняя.г	Верхняя.г	Середина	Частота	Накопленная частота	хср.f
732,00	8983,14	4857,57	19,00	19,00	92293,86
8983,14	17234,29	13108,71	27,00	46,00	353935,29
17234,29	25485,43	21359,86	14,00	60,00	299038,00
25485,43	33736,57	29611,00	6,00	66,00	177666,00
33736,57	41987,71	37862,14	4,00	70,00	151448,57
41987,71	50238,86	46113,29	4,00	74,00	184453,14
50238,86	58490,00	54364,43	4,00	78,00	217457,71